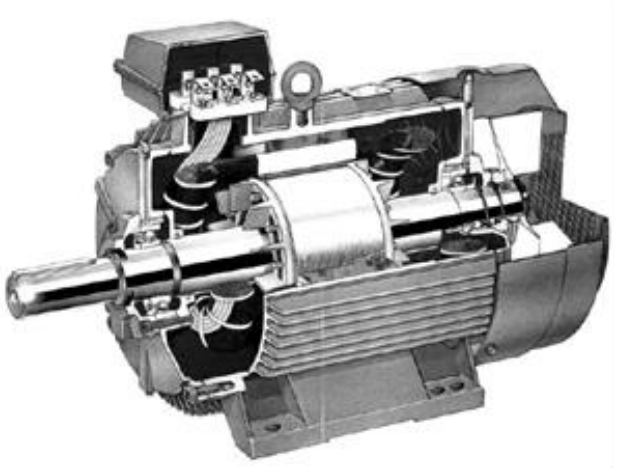
Unidad Temática 4: La Máquina Asincrónica

Objetivos principales de esta UT:

Explicar los aspectos constructivos y los principios de funcionamiento de las máquinas asincrónicas, haciendo hincapié en los motores trifásicos. Deducir su circuito equivalente a partir de los datos obtenidos en ensayos de laboratorio. Esquematizar los balances de potencias y calcular rendimientos. Hacer uso de las ecuaciones y gráficas de momento eléctrico. Describir los fenómenos que se producen durante el arranque de los motores y los métodos que se aplican para optimizarlo. Comprender las características de los motores de inducción monofásicos.



4.1 Campo de aplicación de las MAs

Si bien las máquinas asincrónicas pueden funcionar como motor, generador o *freno eléctrico*, el campo principal de aplicación es como motor. Es la más comúnmente usada de todas las máquinas eléctricas, en gran variedad de aplicaciones, con potencia desde fracciones de vatio, hasta grandes motores del orden de 30 MW. Esto se debe a la sencillez y robustez de su construcción, sobre todo en el caso del motor con rotor de jaula. Pueden trabajar en las circunstancias más adversas, aún con bajos niveles de mantenimiento.

Las máquinas son generalmente trifásicas, aunque en baja potencia se usa mucho también la máquina monofásica, (fundamentalmente en aparatos de uso doméstico); a veces se encuentra también máquinas bifásicas, para usos especiales. Se prestará especial atención aquí a los motores asincrónicos trifásicos.

Una de sus características distintivas es que no hay corriente de conducción en su arrollamiento rotórico. En el caso general la corriente que circula por el arrollamiento rotórico se debe a la fem inducida por acción del flujo del estator. Por esta razón se llaman también **máquinas de inducción**. El nombre de **asincrónica** se debe a que la velocidad de giro del rotor difiere levemente de la velocidad del campo giratorio en el entrehierro, o velocidad de *sincronismo*, que está impuesta por la red.

Históricamente un inconveniente que limitaba su aplicación eran las dificultades para la regulación de su velocidad. Cuando esto era necesario, en aplicaciones como la tracción eléctrica, trenes de laminación, etc., se usaban motores de CC, más idóneos para este servicio. Desde hace algunas décadas el desarrollo de la electrónica industrial, con accionamientos electrónicos como inversores u onduladores y cicloconvertidores, que permiten obtener una frecuencia variable a partir de la frecuencia constante de la red, y con la introducción del microprocesador en la electrónica de potencia, los motores asíncronos se imponen también en los accionamientos que requieren velocidad variable.

En la parte activa de un motor asincrónico, se transforma la energía eléctrica tomada de la red en energía mecánica; la parte activa consta del circuito magnético y los arrollamientos del rotor y del estator. Este sentido para la energía, que es válido para los motores, implicará que cuando analicemos la MAs en general, tomemos como positiva la potencia eléctrica que es tomada desde la red hacia la máquina, y desde la máquina hacia la carga mecánica. Misma convención de signos será válida al definir la curva de momento – velocidad.

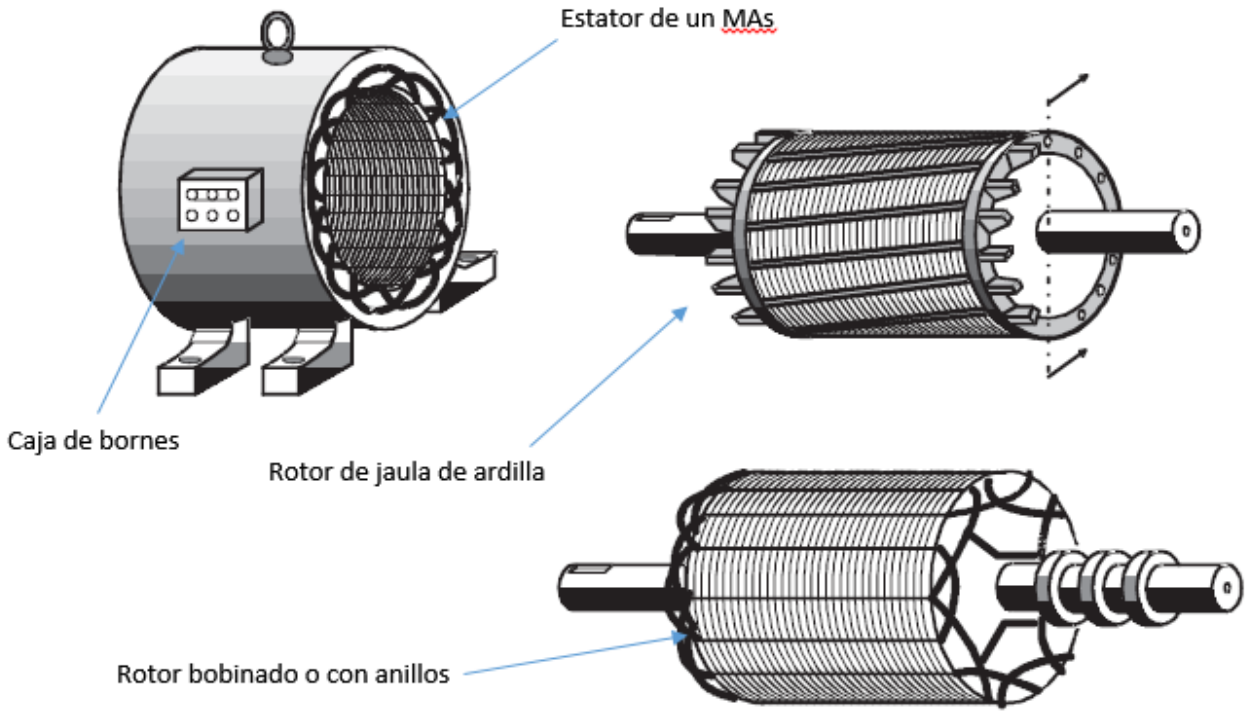
Como comentario adicional, cabe destacar que sí es común el uso de generadores asincrónicos con rotor bobinado en centrales eólicas.

4.2 Aspectos constructivos

Las MAs tienen un circuito magnético sin polos salientes (entrehierro constante) estando ranurados tanto el estator como el rotor, los cuáles van a estar sometidos a la acción de campos magnéticos giratorios. Estos producirán corrientes que darán lugar a pérdidas magnéticas. En consecuencia, ambos elementos básicos se fabrican de chapas apiladas de acero al silicio.

Ambos arrollamientos tienen siempre el mismo número de polos (2p). Denominaremos con subíndice “1” a las magnitudes del estator ya que este es el inductor, y con subíndice “2” a las del rotor ya que es el inducido.

En el caso general, el arrollamiento rotórico forma un circuito cerrado sobre sí mismo por el que circulan corrientes inducidas por el campo magnético. El rotor puede ser de dos tipos: de jaula de ardilla o en cortocircuito y de rotor bobinado o con anillos.



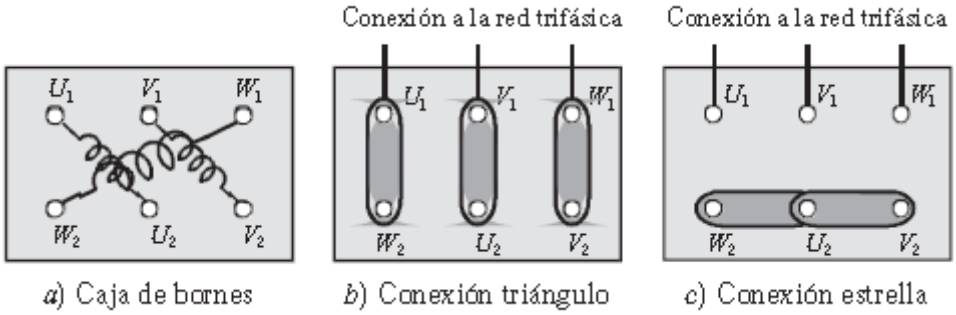
Una jaula de ardilla es un devanado formado por unas barras alojadas en las ranuras del rotor que quedan unidas entre sí por sus dos extremos mediante sendos aros o anillos de cortocircuito. El número de fases de este devanado depende de su número de barras. Muchas veces estos

anillos poseen unas aletas que facilitan la evacuación del calor que se genera en la jaula durante el funcionamiento de la máquina.

El rotor bobinado tiene un arrollamiento trifásico cuyas fases admiten la conexión de un circuito o elementos externos a través de un colector de tres anillos y sus correspondientes escobillas (en particular será de interés la conexión de resistencias externas para limitar las corrientes de arranque, mejorar las características del par y controlar la velocidad). En funcionamiento normal estos tres anillos estarán cortocircuitados.

En ambos tipos de rotor se suelen emplear ranuras ligeramente inclinadas con respecto al eje de la máquina (alabeado).

Los extremos de las fases del arrollamiento estatórico se ubican en la caja de bornes. En una MAs trifásica de jaula de ardilla por ejemplo, la caja de bornes tiene seis terminales (dos extremos, principio y final, por cada fase), formando dos hileras de tres. De esta forma resulta fácil el conectar el devanado del estator en estrella o en triángulo.



Esta facilidad para conectar en estrella o en triángulo el devanado del estator permite que una máquina asíncrona pueda funcionar con dos tensiones nominales distintas, que guardan entre sí una relación √3.

Así, por ejemplo, un motor de 400/230 V tiene una tensión nominal de fase de 230 V.

Por esta razón, cuando se quiera utilizar en una red cuya tensión de línea sea 230 V se empleará la conexión triángulo, porque en ella las tensiones de fase y de línea son iguales. Si se quiere utilizar esta máquina en una red cuya tensión de línea sea 400 V deberá emplearse la conexión estrella, porque en ella la tensión de fase es √3 veces menor que la tensión de línea.

En resumen, la posibilidad de cambiar de conexión en el estator permite funcionar a la MAs con dos tensiones nominales de línea diferentes. La menor corresponde a la conexión triángulo y es también igual a la tensión nominal de cada fase del arrollamiento. La mayor corresponde a la conexión en estrella.

La posición de trabajo de estas máquinas puede ser con eje horizontal o vertical. Cuando hablemos de motores, a menos que se especifique otra cosa, por potencia nominal o asignada nos referimos a la potencia mecánica que el motor es capaz de entregar en el eje en forma continua. Las potencias nominales de fabricación varían en forma discreta, en un amplio rango. La potencia nominal se suele expresar en CV, en HP o en kW (1 CV = 736 W. 1 HP = 746 W).

4.3 Principio de funcionamiento

En MAs trifásicas el bobinado del estator está constituido por tres arrollamientos desfasados 120° en el espacio y de 2p polos. Si se alimenta con una red trifásica haciendo circular un sistema equilibrado de corrientes de frecuencia f1, se tendrá un campo magnético giratorio en el

entrehierro cuya velocidad, **es la de sincronismo**. Cuando esta velocidad se mide en rpm se la denomina n1 y se calcula a partir de la frecuencia de las corrientes del estator:

$$n_1 = \frac{60\, f_1}{p} \qquad [\text{r.p.m}]$$

Como el rotor gira a una velocidad diferente que la del campo magnético giratorio, sus bobinas estarán sometidas a la acción de un flujo magnético variable, y se inducirán fems de rotación en ellas; que se podrían calcular en base a la expresión $e = \int (\mathbf{v} \times \mathbf{B})\, d\mathbf{l} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{L}$. Si el arrollamiento rotórico está en cortocircuito, estas fems ocasionarán la circulación de corrientes en el rotor que, al interactuar con el campo del entrehierro, darán lugar a fuerzas que se podrían calcular en base a la expresión $\mathbf{F} = \int i(d\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = i(\mathbf{L} \times \mathbf{B})$. Por Ley de Lenz, estas fuerzas tienen el mismo sentido que el campo giratorio e "intentarán" reducir las variaciones de flujo magnético en el devanado del rotor, y por lo tanto tratarán de hacerlo girar a la misma velocidad que el campo, sin conseguirlo nunca, ya que en ese caso no habría corrientes en el rotor, ni par en el eje. En realidad no existe una única fuerza, sino que éstas se corresponden a cada conductor del rotor, y para obtener el par electromagnético total de la máquina, se debería multiplicar cada una de estas fuerzas por el radio del rotor R e integrar esta acción sobre el número total de conductores. Las tensiones inducidas en las bobinas del rotor son proporcionales al movimiento relativo del campo giratorio con respecto al rotor, por lo tanto cuanto más se aproxime la velocidad del rotor a la velocidad n1 del campo magnético giratorio, tanto menor resultarán las corrientes en el mismo, lo que produce una disminución del par interno o par electromagnético del motor.

Cuando la máquina actúa como motor, su funcionamiento más habitual, la velocidad del rotor es inferior a la de sincronismo y se genera un par motor. Para que esta máquina actúe como generador es preciso moverla con una máquina motriz externa de forma que su velocidad supere a la de sincronismo. En este caso aparece un par electromagnético de frenado que actúa sobre su eje.

Llamaremos deslizamiento o resbalamiento *s* a la siguiente relación:

$$\mathrm{s} = \frac{\mathrm{n}_1 - \mathrm{n}}{\mathrm{n}_1} = \frac{\Omega_1 - \Omega}{\Omega_1}$$

n_1 es la velocidad de sincronismo medida en r.p.m.
Ω_1 es la velocidad de sincronismo medida en rad/s
n es la velocidad de giro del rotor medida en r.p.m.
Ω es la velocidad de giro del rotor medida en rad/s

Su valor está comprendido en motores industriales entre el 3 y el 8 por 100 a plena carga. Al aumentar la carga mecánica del motor, el par resistente se hace mayor que el par interno y el deslizamiento aumenta, esto provoca un aumento en las corrientes del rotor, gracias a lo que aumenta el par motor y se establece el equilibrio dinámico de los momentos resistente y motor.

Los conductores del devanado rotórico ven girar el campo originado por el bobinado del estator a una velocidad relativa n_2: $\mathrm{n}_2 = \mathrm{n}_1 - \mathrm{n} = \mathrm{s} \cdot \mathrm{n}_1$

Esto hace que en las fases del rotor se induzcan fems cuya frecuencia es de $n_2.p$ ciclos por minuto; es decir de una frecuencia f_2 que medida en Hz vale:

$$f_2 = \frac{n_2\ p}{60} = \frac{(s\ n_1)\ p}{60} = s\left(\frac{n_1\ p}{60}\right)$$

De donde se deduce que: $\boxed{f_2 = s\ f_1}$

Como el resbalamiento s de una MAs en condiciones normales de funcionamiento es pequeño; la frecuencia en el rotor f_2 es pequeña frente a la del estator f_1.

Las fems inducidas sobre las fases del rotor provocan la circulación de corrientes cuya frecuencia también es f_2. Estas corrientes al circular por las fases del rotor originan otro campo giratorio cuya velocidad relativa con respecto al rotor se calcula:

$$\frac{60\ f_2}{p} = \frac{60\ (s\ f_1)}{p} = s\ \frac{60\ f_1}{p} = s\ n_1 = n_1 - n = n_2$$

Su velocidad absoluta se obtiene teniendo en cuenta que el rotor está girando con una velocidad n: $n_2 + n = (n_1 - n) + n = n_1$

Se observa que el campo magnético del rotor gira a la misma velocidad de sincronismo que el del estator. Es decir que el campo magnético (o la fmm) total en el entrehierro, debido al efecto conjunto de las corrientes del estator y del rotor, gira a la velocidad de sincronismo n_1.

Tal como habíamos analizado, la posición relativa de ambas fmm no varía con el tiempo lo que se relaciona a la producción de un par constante en el eje, sin pulsaciones. Esta igualdad de velocidades implica que ambos devanados, estatórico y rotórico, deben tener el mismo número de polos. El que los dos devanados puedan tener diferente número de fases no influye para que generen campos giratorios de igual velocidad.

En el caso de que el **rotor** esté **detenido**, se cumple n = 0, es decir s = 1, lo que indica que para este caso: $f_2 = f_1$.

Si se denomina N_2 al número de espiras por fase del rotor, Φ_m al flujo máximo que lo atraviesa y $K_2 = K_{d2}K_{a2}$ al factor de arrollamiento, la fem por fase rotórica E_2 sería:

$$E_2 = 4{,}44\ K_2\ f_1 N_2 \Phi_m$$

de una forma similar la fem inducida por fase en el estator, será: $E_1 = 4{,}44\ K_1\ f_1 N_1 \Phi_m$

donde N_1 es el número de espiras por fase y K_1 el factor de devanado correspondiente. Las expresiones son equivalentes a las obtenidas para el transformador.

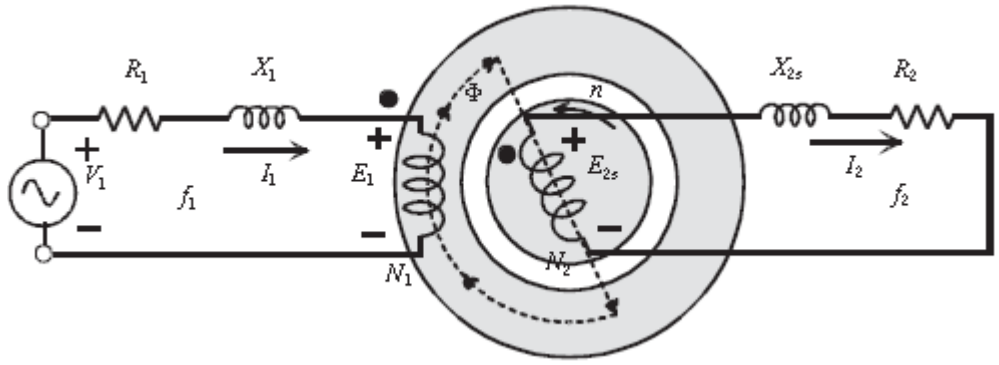
Si se desean establecer las ecuaciones de tensión del estator y del rotor, se deberá tener en cuenta las resistencias R_1 y R_2 ohmios/fase de los arrollamientos y los flujos de dispersión en los arrollamientos estatórico y rotórico, que dan lugar a las autoinducciones L_{d1} y L_{d2}. En consecuencia, las reactancias de los arrollamientos en reposo, cuando la pulsación de la red es $\omega_1 = 2\pi f_1$ serán: $X_1 = L_{d1}\ \omega_1 = L_{d1}\ 2\pi f_1 \quad ; \quad X_2 = L_{d2}\ \omega_1 = L_{d2}\ 2\pi f_1$

Cuando el **rotor gira** a la velocidad n, el resbalamiento ya no es la unidad y las frecuencias de las corrientes del rotor son iguales a f_2. Denominando E_{2s} a la nueva fem inducida en el rotor, será:

$$E_{2s} = 4{,}44\ K_2\ f_2 N_2 \Phi_m \qquad E_{2s} = s\,E_2$$

La reactancia X_{2s}, que en función de X_2 será: $X_{2s} = L_{d2}\,\omega_2 = L_{d2}\,2\pi f_2 = sX_2$

En la próxima figura se muestra un esquema simplificado por fase del motor en el que se muestran los parámetros anteriores.



Se observa que el primario está alimentado por la red de tensión V_1 y debe vencer las caídas de tensión en la impedancia de este devanado. El flujo común a estator y rotor induce en los arrollamientos fems E_1 y E_{2s}.

La impedancia del rotor está formada por la resistencia R_2 y la reactancia X_{2s}, estando este arrollamiento en cortocircuito. Las ecuaciones de tensión correspondientes, se obtienen aplicando la ley de kirchhoff a las mallas:

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{E}_1 + R_1\mathbf{I}_1 + jX_1\mathbf{I}_1 \quad ; \quad \mathbf{E}_{2s} = R_2\mathbf{I}_2 + jX_{2s}\mathbf{I}_2$$

Observar que las frecuencias de ambos circuitos son diferentes y de valores f_1 y f_2.

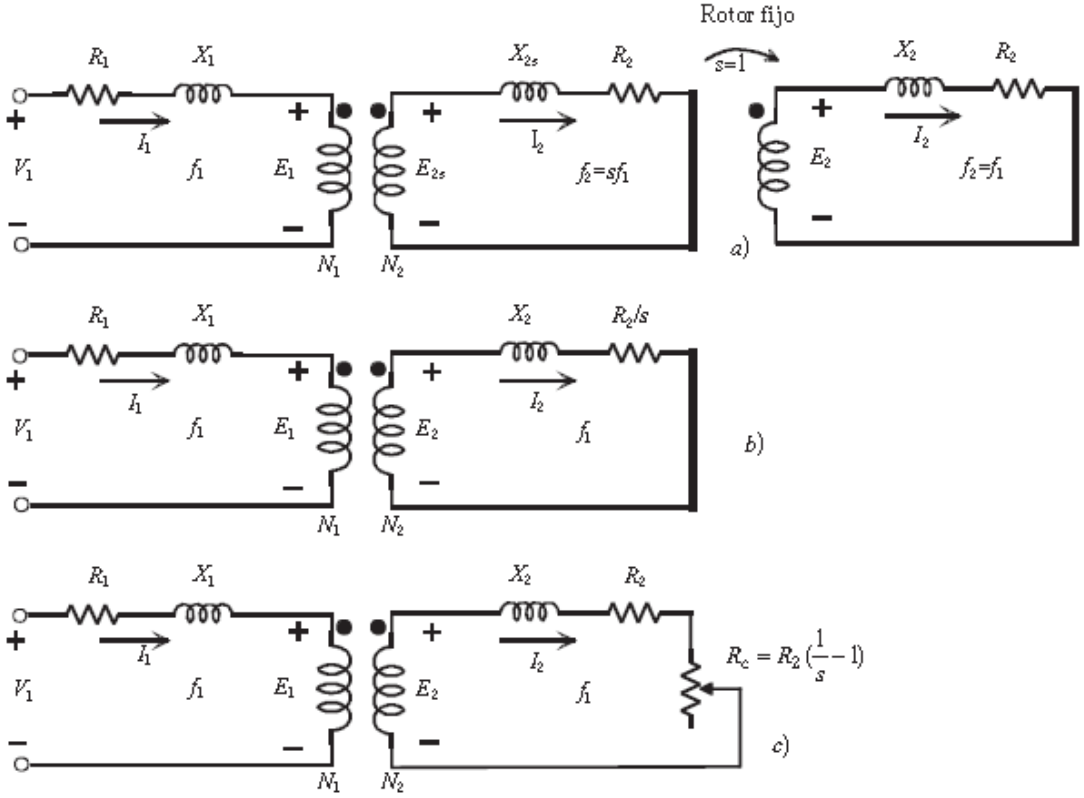
4.4 Desarrollo del circuito equivalente

La dificultad principal para la obtención del circ. equivalente de la MAs consiste en que las frecuencias de las corrientes estátoricas y rotóricas no son las mismas. La corriente que circula por cada fase del rotor será:

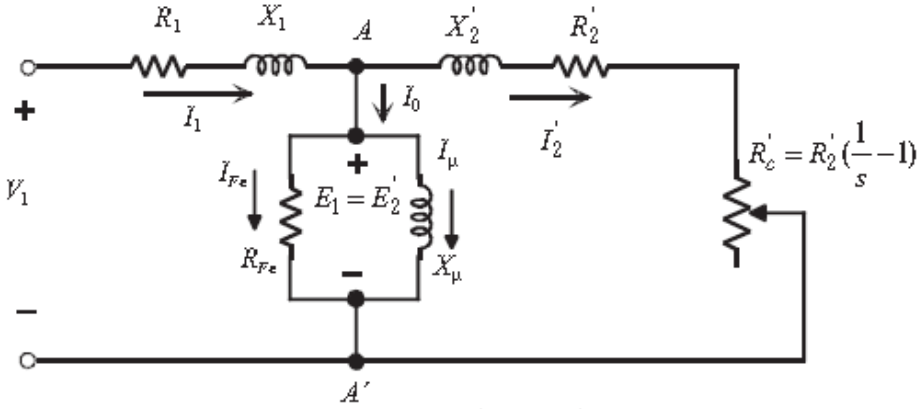
$$\mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{E}_{2s}}{R_2 + jX_{2s}} = \frac{s\mathbf{E}_2}{R_1 + jsX_2} = \frac{\mathbf{E}_2}{\frac{R_2}{s} + jX_2}$$

La última igualdad sería un artificio matemático que implica pensar a las cantidades E_2 y X_2 en términos de la f_1, pero en el que la nueva resistencia del rotor para tener en cuenta estos cambios es ahora R_2/s en vez de R_2.

En la siguiente Figura se grafican estas consideraciones para el CE de la MAs, separando además a la R2/s; $\frac{R_2}{s} = R_2 + R_2\left(\frac{1}{s} - 1\right) = R_2 + R_c$, donde Rc representa el efecto equivalente de la carga mecánica acoplada al eje de la máquina (el triple de las “pérdidas” en Rc dan la potencia mecánica).



Para obtener en definitiva el CE, se deben tener en cuenta las relaciones de transformación existentes, que incluyen a los factores de arrollamiento, y reducir los valores del secundario al primario. Además se unen las ramas en derivación, obteniendo:



El diagrama de fasores correspondiente al circuito anterior podría ser el siguiente:

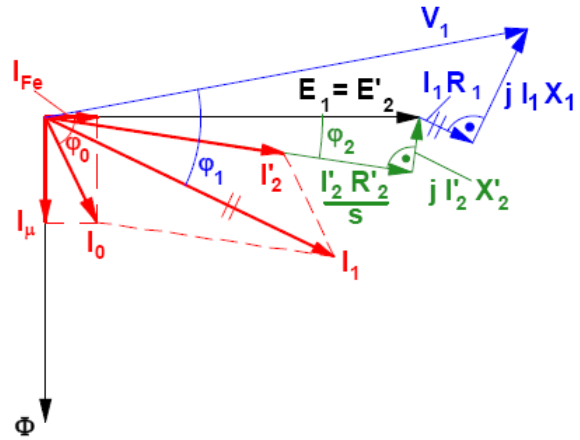
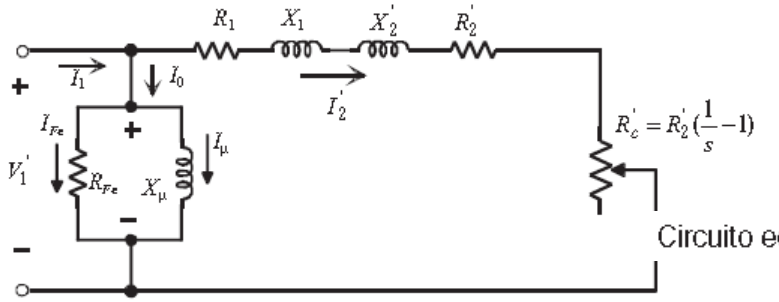


Diagrama de fasores de un motor asincrónico

Se obtiene ventaja analítica si se traslada la rama de vacío a los terminales de entrada. Los errores que se obtienen con esta aproximación son superiores a los que resultaban en el transformador; esto se debe a la presencia del entrehierro en los motores, que hace que la corriente de vacío sea ahora del 35 al 40% de la nominal, mientras que en el caso del transformador era del orden del 3 al 8 %. Esta aproximación es normalmente aceptable para motores de más de 10 kW. Para obtener resultados más precisos se puede corregir por un factor ad hoc la tensión de alimentación del motor, resultando

$$\mathbf{V}_1' = \mathbf{V}_1 \left(1 - \frac{X_1}{X_\mu}\right)$$



Circuito equivalente aproximado corregido.

4.5 Ensayos

Los ensayos del motor asincrónico permiten determinar los parámetros del circuito equivalente de la máquina. De forma similar al transformador, se hacen dos pruebas: a) ensayo de vacío y b) ensayo de cortocircuito.

4.8.1 Ensayo de vacío o de rotor libre

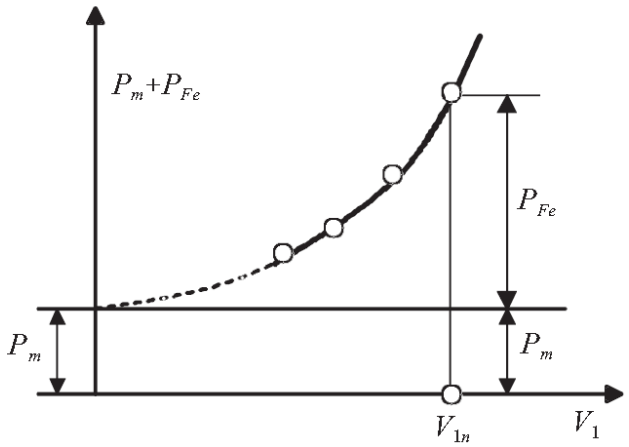
Consiste en hacer funcionar el motor sin ninguna carga mecánica en el eje, es decir, la máquina trabaja a rotor libre. Se aplica tensión nominal V1n, y se mide la potencia absorbida P_0 y la corriente de vacío I_0. El motor gira en vacío a una velocidad muy cercana a la sincrónica, lo que indica que la resistencia de carga Rc tiene un valor muy elevado (no infinito); como no se ejerce ningún par de carga en el eje, la potencia disipada en esta resistencia representa la pérdida en rozamiento y ventilación del motor. Se pueden despreciar las pérdidas en el cobre del devanado del rotor. Denominando Pcu1 las pérdidas en el cobre del estator, PFe a las pérdidas en el hierro y Pm a las pérdidas mecánicas se cumplirá:

$$P_0 = P_{Fe} + P_m + P_{cu1}$$

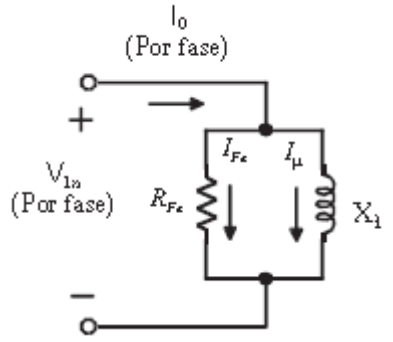
Las pérdidas en el cobre se calculan en base a la medición previa de R1 con CC. Para determinar PFe y Pm es preciso alimentar el motor por una tensión variable, comenzando con el valor nominal nominal V_{1n} y reduciendo hasta el 30 % de V1n, midiendo P0, I0 y V1:

$$P_{Fe} + P_m = P_0 - P_{cu1}$$

Al representar Pm + PFe en función de V1 se obtiene una curva:



Extrapolando esta curva, hasta que corte el eje de ordenadas, se obtiene para V1 = 0, el valor de las pérdidas mecánicas Pm, ya que entonces las pérdidas en el hierro son nulas al no existir flujo. El valor de las pérdidas en el hierro a la tensión nominal vendrá dado por la ordenada existente entre la curva Pm + PFe y la horizontal Pm a esa tensión, como muestra la figura anterior. Conocidas las pérdidas PFe se podrá calcular la rama paralelo del circuito equivalente.



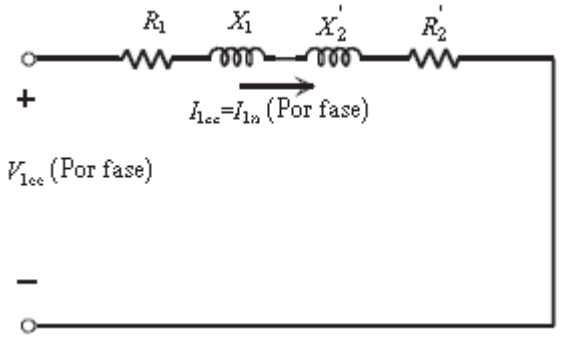
Circuito equivalente en vacío.

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_{Fe}}{m_1 V_{1n} I_0} \quad ; \quad I_{Fe} = I_0 \cos\varphi_0 \quad ; \quad I_\mu = I_0 \operatorname{sen}\varphi_0 \quad ; \quad R_{Fe} = \frac{V_{1n}}{I_{Fe}} \quad ; \quad X_\mu = \frac{V_{1n}}{I_\mu}$$

4.8.2 Ensayo de cortocircuito o de rotor bloqueado

Este ensayo se realiza bloqueando el rotor, es decir n = 0, por lo que se tendrá: s = 1, Rc = 0, lo que indica que el motor se comporta como un transformador con el secundario en cortocircuito. Al estator se le aplica una tensión creciente, partiendo de cero, hasta que la corriente absorbida sea la nominal, I1cc = I1n (por fase), midiendo a la vez la tensión aplicada V1cc (fase) y la potencia absorbida Pcc (total). La corriente de vacío I0 es despreciable. De las medidas efectuadas puede obtenerse:

$$\cos\varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{m_1 V_{1cc} I_{1n}} \quad ; \quad R_{cc} = R_1 + R'_2 = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}} \cos\varphi_{cc} \quad ; \quad X_{cc} = X_1 + X'_2 = \frac{V_{1cc}}{I_{1n}} \operatorname{sen}\varphi_{cc}$$



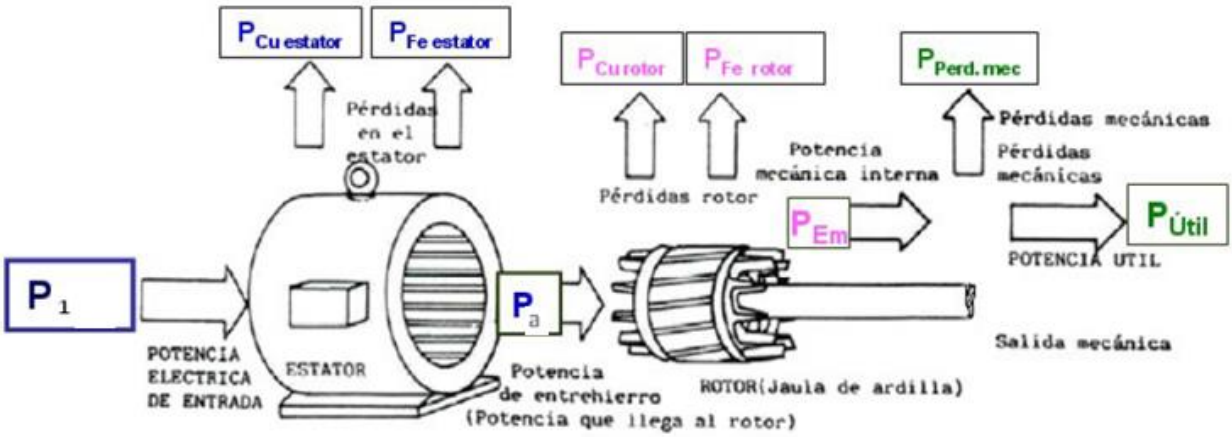
Circuito equivalente en cortocircuito.

La impedancia de la rama serie, que es en definitiva la impedancia de cortocircuito de la máquina, varía entre 0,16 y 0,22 p.u, por lo que la corriente de cortocircuito (corriente de arranque) a la tensión nominal es Ia = V1n/Zcc = 4,5 a 6,2 p.u, es decir de 4,5 a 6,2 veces la corriente nominal.

4.6 Balance de potencias y rendimiento en motores asincrónicos

A continuación consideramos el balance de potencias de una máquina asíncrona polifásica actuando como motor. En consecuencia, en lo que sigue se adopta el criterio de signos de considerar positivas las potencias cuyo sentido sea el correspondiente al funcionamiento como motor. Se supondrá que la máquina funciona a régimen de carga (magnitud y frecuencia de la tensión de alimentación constantes e iguales a sus valores nominales) y con un rasbalamiento s pequeño.

En un motor la potencia fluye desde el estator hacia el rotor y el eje de la máquina, transformándose la potencia eléctrica absorbida en el estator P1 en potencia mecánica útil Pu en el eje.



La potencia activa absorbida por el estator P1 en función de los valores de fase de la tensión V_1 y de la corriente I_1 estatóricas, así como del factor de potencia cos φ1 y del número de fases m_1 del estator resulta:

$$P_1 = m_1 V_1 I_1 \cos \varphi_1$$

En el estator parte de esta potencia se pierde en forma de calor por efecto Joule en la resistencia R_1 de los arrollamientos de fase dando lugar a las pérdidas en el cobre del estator P_{Cu1}:

$$P_{Cu1} = m_1 R_1 I_1^2$$

En el estator también se producen pérdidas en el hierro PFe, debidas a los fenómenos de histéresis y de corrientes parásitas.

En principio también existen pérdidas en el hierro en el rotor. Pero como las pérdidas magnéticas dependen aproximadamente del cuadrado de la frecuencia y la f2 es mucho menor que f1 para condiciones normales de funcionamiento (deslizamientos s pequeños), se puede asumir que las pérdidas rotóricas son despreciables.

La potencia restante se transfiere del estator hacia el rotor a través del entrehierro, y se denomina potencia en el entrehierro Pa, $\mathrm{P_a = P_1 - P_{Cu1} - P_{Fe}}$.

De la potencia Pa que llega al rotor parte se pierde por efecto Joule en la resistencia R_2 de las fases del rotor dando lugar a las pérdidas en el cobre del rotor P_{Cu2}, $\mathrm{P_{Cu2} = m_2\ R_2\ I_2^2 = m_1\ R'_2\ I'^2_2}$

La potencia restante es la que se convierte de electromagnética en mecánica. Cuando esta potencia se ha convertido en mecánica se la denomina potencia mecánica interna Pmi y es la que llega al eje de la máquina. Como se indicó anteriormente, es la potencia que en el circuito equivalente se consume en la resistencia de carga R'c. Luego, se llega a $P_{mi} = m_1 R'_2 \left(\frac{1}{s} - 1\right) I'^2_2$

Una pequeña parte de esta potencia se pierde por rozamientos y ventilación; es decir, por las pérdidas mecánicas Pm. La potencia útil Pu del motor resultará: $\mathrm{P_u = P_{mi} - P_m}$, aunque en muchos casos se desprecian las pérdidas mecánicas y se considere que la potencia mecánica interna Pmi es igual a la potencia útil Pu.

El rendimiento del motor vendrá expresado por el cociente:

$$\eta = \frac{P_u}{P_1} = \frac{P_u}{P_u + P_m + P_{cu2} + P_{Fe} + P_{cu1}}$$

Existen algunas relaciones útiles entre las potencias anteriores; por ejemplo, el cociente entre P_{cu2} y P_{mi},

$$\frac{P_{cu2}}{P_{mi}} = \frac{s}{1-s}$$

Por otra parte, la potencia que atraviesa el entrehierro Pa se puede poner:

$$P_a = P_{mi} + P_{cu2} = m_1 \frac{R'_2}{s} I'^2_2 = \frac{P_{cu2}}{s} = \frac{P_{mi}}{1-s}$$

que relaciona P_a con P_{cu2}. Estas relaciones facilitan al estudio analítico de la máquina y la realización de ejercicios prácticos.

Además puede ser útil encontrar el rendimiento del rotor:

$$\eta_{rotor} = \frac{P_{mi}}{P_a} = \frac{P_a \cdot (1-s)}{P_a}$$

$$\eta_{rotor} = 1 - s$$

esto indica que el rendimiento de un motor depende en gran medida de su resbalamiento. Este debe ser lo más pequeño posible para que el rendimiento sea aceptable.

4.7 Curva de momento y zonas de trabajo de la MAs

El par útil T (o torque o momento M) medido en Nm, en el eje de la máquina es el cociente entre la P_u y la velocidad angular de giro $\Omega = 2\pi n/60$, (en radianes mecánicos por segundo), donde n es la velocidad de giro del rotor y se expresa en rpm:

$$T = \frac{P_u}{\Omega} = \frac{P_u}{2\pi \frac{n}{60}}$$ (siendo muy común también la nomenclatura M en nuestra materia)

Si asumimos que $P_{mi} \approx P_u$ y recordamos que $n = n_1.(1-s)$, la expresión anterior queda:

$$T = \frac{P_{mi}}{2\pi \frac{n_1}{60}(1-s)} = \frac{P_a}{2\pi \frac{n_1}{60}} = \frac{m_1 \frac{R'_2}{s} I'^2_2}{2\pi \frac{n_1}{60}}$$

de acuerdo a lo que se puede deducir del circuito equivalente, el módulo de la corriente I'_2 vale:

$$I'_2 = \frac{V_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + X^2_{cc}}}$$

donde se ha llamado X_{cc} a la reactancia $X_1 + X'_2$. Sustituyendo,

$$T = \frac{m_1 \frac{R'_2}{s} V_1^2}{2\pi \frac{n_1}{60}\left[\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + X^2_{cc}\right]}$$

que expresa el valor del par electromagnético producido por la máquina en función de los parámetros del motor.

Se observa que el par se hace cero cuando s = 0 y s = ±∞; por otra parte, la característica T = f(s) presenta unos máximos (o puntos críticos) en los que debe cumplirse:

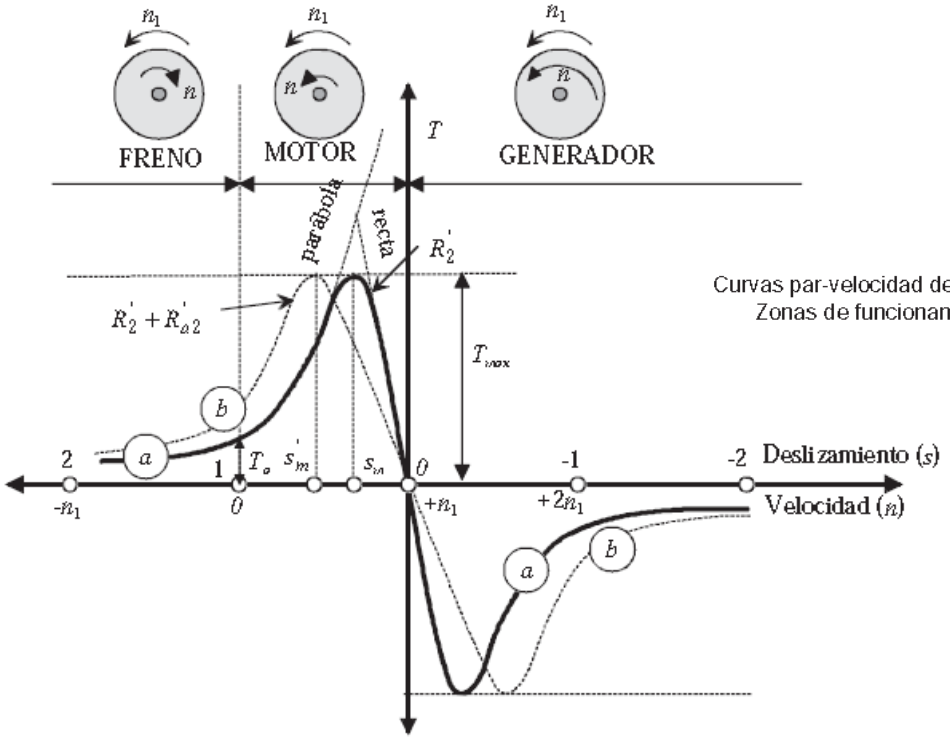
$$\frac{dT}{ds} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_m = \pm \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X^2_{cc}}}$$ (siendo común también la nomenclatura s_k en nuestra materia)

El signo negativo significa un funcionamiento como generador, ya que entonces la velocidad de rotación es superior a la del campo giratorio. Sustituyendo se obtiene el par máximo de la máquina (denominado también crítico):

$$T_{máx} = \pm \frac{m_1 V_1^2}{2\pi \frac{n_1}{60} 2\left[\pm R_1 + \sqrt{R_1^2 + X^2_{cc}}\right]}$$ (siendo común también la nomenclatura M_k)

Observamos que el par máximo no varía cuando cambia la resistencia del rotor; sin embargo el deslizamiento al cual se obtiene el par máximo es proporcional a R_2, y de aquí se deriva que variando R_2 por introducción de resistencias adicionales (caso aplicable únicamente a máquinas con rotor bobinado o de anillos) se puede conseguir que el par máximo se obtenga a una

velocidad deseada; en particular, si se logra hacer sk = 1, se obtiene el par máximo en el arranque. En la siguiente figura se muestra el diagrama T = f(s), denominado par-deslizamiento o par-velocidad de la máquina asíncronica. Se han representado dos curvas diferentes a y b según sea el valor de R_2.



Se observa que el momento crítico no se altera por la variación de R_2; sin embargo, cambian los valores del deslizamiento a los cuales se obtienen los pares máximos.

La curva que se obtiene solo con R_2 constituye la característica natural del par, mientras que las curvas que resultan con la introducción de resistencias adicionales son características artificiales. Si para la característica natural se tiene un deslizamiento para par máximo:

$$s_m = \frac{R_2'}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}}$$

para las características artificiales, si se denomina R'_{T2} la resistencia total reducida del rotor, que incluye la propia del rotor más la adicional por fase que se introduce por los anillos, se tendrá:

$$s_m' = \frac{R_{T2}'}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}}$$

Dividiendo resulta, $\frac{s_m'}{s_m} = \frac{R_{T2}'}{R_2'}$

Es decir, el cociente entre el deslizamiento para momento crítico de la característica artificial y el de la característica natural es igual a la relación de resistencias totales del rotor para cada caso.

Es interesante referir el par de un motor al par máximo y al deslizamiento crítico sm. Así, si dividimos las expresiones correspondientes y se hacen simplificaciones adicionales se obtiene la siguiente expresión, denominada fórmula de Kloss:

$$\frac{T}{T_{máx}} = \frac{2}{\frac{s}{s_m} + \frac{s_m}{s}}$$

Para resbalamientos pequeños la expresión anterior indica que la curva se comporta como una recta. Para resbalamientos grandes se comporta como una hipérbola.

Otra expresión de interés que se puede demostrar, es que se cumple *de forma aproximada* para cada punto de las curvas natural y artificiales de un motor asincrónico que: $\frac{s'}{s} = \frac{R'_{T2}}{R'_2}$, que es una generalización de la expresión anterior donde se daban las relaciones para s'm/sm.

En la figura anterior se ha indicado la forma de las curvas par-velocidad de una máquina asincrónica o de inducción. Dependiendo del valor del deslizamiento, se distinguen tres zonas, que caracterizan tres modos de funcionamiento, a saber: motor, generador y freno. Recordando las expresiones:

Potencia mecánica interna: $P_{mi} = m_1 R'_2 \left(\frac{1}{s} - 1\right) I'^2_2$

Potencia de entrehierro: $P_a = \frac{P_{mi}}{1-s}$

Par electromagnético: $T = \frac{P_a}{2\pi \frac{n_1}{60}}$

Analizamos cada régimen a continuación:

a) Régimen motor

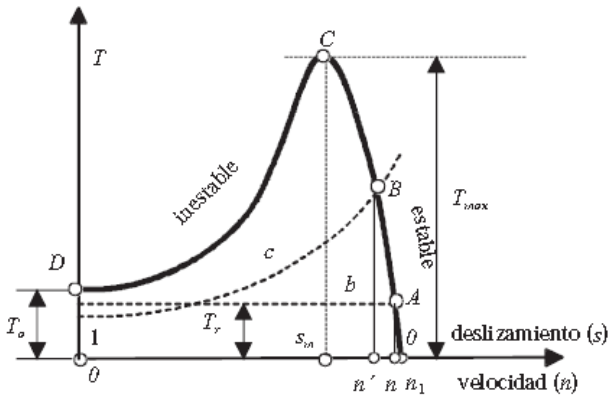
Representa el modo de funcionamiento más característico y corresponde al rango de deslizamientos comprendidos entre 0 y 1, que corresponde a velocidades comprendidas entre n_1 (velocidad de sincronismo) y 0 (parada).

Cuando la máquina trabaja como motor se tiene:

a) La potencia mecánica interna es positiva. Es decir, se transmite energía mecánica al eje.

b) La potencia en el entrehierro es positiva (se transfiere energía del estator al rotor).

c) La potencia eléctrica que absorbe la máquina de la red es positiva.



Los puntos más característicos son:

1. Punto O. Funcionamiento en sincronismo: s = 0; T = 0.

2. Punto A. Régimen nominal: s = sn; T = Tn, se produce generalmente para deslizamientos entre el 3 y 8%.

3. Punto C. Funcionamiento con par máximo: s = sm; T = Tm, representa el par máximo o crítico del motor y se produce para deslizamientos comprendidos entre 15 y el 30 %.

4. Punto D. Régimen de arranque: s = 1; T = Ta, n = 0, corresponde al par de arranque.

Se observa que el par máximo divide a la curva en dos partes, una estable y otra inestable; la zona estable corresponde a la parte de la curva en la que se obtiene un aumento del par conforme el motor disminuye su velocidad, lo que implica una dT/ds positiva.

Para pensar el comportamiento de un motor asincrónico en relación a la carga mecánica que acciona sobre su eje, se tiene en cuenta que los diferentes mecanismos de producción se pueden clasificar a grandes rasgos en los dos tipos siguientes:

a) Cargas con par resistente constante, independiente de la velocidad. La curva par-velocidad de estos mecanismos está representada por la horizontal b. Este tipo de par resistente lo poseen las grúas, ascensores, montacargas, mecanismos de avance de máquinas, cintas transportadoras en las que permanezca constante el material que se desplaza y otros tipos de mecanismos en los que el par resistente principal sea el de rozamiento.

b) Cargas con par resistente creciente con la velocidad. Son mecanismos en los que el par resistente es función del cuadrado de la velocidad (ver la curva parabólica c). Se presenta en las bombas centrífugas, ventiladores, hélices, etc., es decir, en el movimiento de fluidos.

El cociente entre el par máximo y nominal o asignado Tmáx/Tn define la capacidad de sobrecarga del motor y es un dato suministrado por el fabricante junto con el cociente del par de arranque y nominal Ta /Tn. En motores normales la capacidad de sobrecarga oscila entre 1,8 y 2,7; en motores sometidos a fuertes sobrecargas instantáneas, por ejemplo, en las grúas, se suelen exigir valores superiores a 3. La relación Ta/Tn oscila entre 1,2 y 2.

b) Régimen generador

Corresponde a velocidades superiores a la de sincronismo, lo que implica $s < 0$. En este caso, el sentido de rotación del campo giratorio respecto al rotor se invierte con relación al régimen motor, lo que implica una inversión en el sentido de la fem del rotor, que provoca a su vez una inversión en la corriente y en el par. En consecuencia, el par desarrollado por la máquina asíncrona se convierte en par de frenado respecto al momento de rotación de la máquina de accionamiento. La máquina asíncrona funciona como generador, recibiendo energía mecánica de una turbina que gira a una velocidad superior a la de sincronismo, y entrega energía eléctrica a la red desde el estator.

En el régimen generador se tiene:

a) P_{mi} se hace negativa. La máquina absorbe potencia mecánica por el eje.

b) P_a se hace negativa (la transferencia de energía es de rotor a estator). El par electromagnético cambia de signo respecto al comportamiento como motor.

c) La máquina entrega energía a la red por el estator ($P_1 < 0$).

Si se tiene en cuenta el circuito equivalente de la máquina, al ser el deslizamiento negativo, la impedancia de la rama secundaria tendrá la parte real negativa, debido a que se hace negativa la resistencia de carga R'_c, que es mayor a $R'_1+R'_2$; luego la corriente I'_2 atrasará más de 90° de la tensión aplicada, dando lugar a una corriente absorbida de la red I_1, cuyo ángulo de fase es superior a 90°, por lo que la potencia tomada de la red ($m_1.V_1.I_1.\cos\varphi$), será negativa.

c) Régimen de freno

El régimen de frenado de una máquina asincrónica se produce para deslizamientos mayores a la unidad, lo que corresponde a velocidades negativas. En esta situación el rotor gira en sentido contrario al campo giratorio, de tal forma que la máquina recibe energía de la red y energía mecánica por el eje. En efecto, resulta:

a) La resistencia de carga R'c se hace negativa. Por lo tanto, también es negativa la P_{mi}. La máquina recibe energía mecánica por el eje.

b) La potencia de entrehierro es el cociente de dos cantidades negativas; por consiguiente, Pa es positiva (la energía va en sentido estator-rotor) y el par electromagnético es positivo.

c) La potencia que se absorbe de la red es positiva.

Durante el período de frenado la máquina recibe energía mecánica por el eje y también energía eléctrica de la red; esto origina grandes corrientes rotóricas, con las consiguientes pérdidas por efecto Joule tanto en el estator como en el rotor, que es donde se disipan las potencias que recibe la máquina en este caso.

Este subtipo de régimen de trabajo corresponde a un método de frenado llamado *frenado a contracorriente*; en el que se invierte el campo giratorio del invirtiendo la conexión de dos fases de alimentación entre sí. El motor debe estar preparado para soportar estas solicitaciones térmicas y electrodinámicas tan exigentes.

Entre los tipos de accionamientos eléctricos también existen otros tipos de frenado. Así se tiene el frenado por recuperación de energía (*frenado regenerativo*) en el que la máquina trabaja como generador. Se usa cuando se bajan cargas pesadas. Además se menciona el *frenado dinámico*, que consiste en desconectar el estator de la red y aplicar una CC por medio de una fuente auxiliar; de esta forma se produce un campo de amplitud constante que es fijo en el espacio y que al reaccionar con el campo giratorio del rotor provoca un frenado de la máquina. Se utiliza en trenes de laminación de plantas siderúrgicas y se emplea para conseguir una parada rápida.

4.8 Características del arranque de motores asincrónicos. El motor de doble jaula

El arranque es el proceso de puesta en marcha de un motor que lo lleva desde su estado de reposo hasta el punto de funcionamiento estable, que corresponde al equilibrio con el par resistente de la carga que tiene que accionar.

La condición que debe cumplirse para el arranque es que el par del motor sea superior al par resistente. Si el par motor fuera insuficiente para la carga mecánica que tiene acoplada el eje, el arranque no podrá producirse.

En el instante de iniciar el arranque, cuando la velocidad todavía es nula, la corriente que demanda el motor es elevada, varias veces superior a la nominal. Esto se puede comprobar a partir del circuito equivalente aproximado de la máquina, si se tiene presente que el deslizamiento en el arranque es igual a 1 mientras que para régimen nominal es pequeño (del orden de 0,08).

Esta corriente elevada puede provocar caídas de tensión en la instalación eléctrica a la que se conecta el motor afectando a otros aparatos conectados a ella, o incluso a otros usuarios de cercanía. Por esta razón existe normativa y reglamentos de alcance nacional que establecen entre otras cosas, las máximas corrientes de arranque permitidas. Esto obliga a utilizar en muchas ocasiones procedimientos que reduzcan la corriente de arranque con respecto a la del arranque directo.

4.8.1 Arranque directo

Este método de arranque es el más sencillo y se emplea en motores de pequeña potencia (o en motores grandes si están conectados a una red independiente de tal manera que su corriente de arranque no afecte a otros usuarios). Consiste en arrancar el motor conectándolo a su tensión nominal. Como la corriente de arranque directo es varias veces superior a la asignada (entre 4 y 8 veces In), se puede despreciar la corriente de vacío y aceptar que la corriente del estator es igual a la del rotor reducido al estator. La corriente de arranque se puede obtener entonces de la expresión general para I_2' haciendo $V_1 = V_{1N}$ (tensión de fase) y s = 1:

$$I_a = I'_{2a} = \frac{V_{1N}}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{1}\right)^2 + X_{cc}^2}} = \frac{V_{1N}}{\sqrt{R_{cc}^2 + X_{cc}^2}}$$

En un motor trifásico la corriente de línea de arranque directo Ia se deduce de la de fase Ia teniendo en cuenta la forma de conexión de las fases del estator:

Estrella: $I_{aL} = I_a$

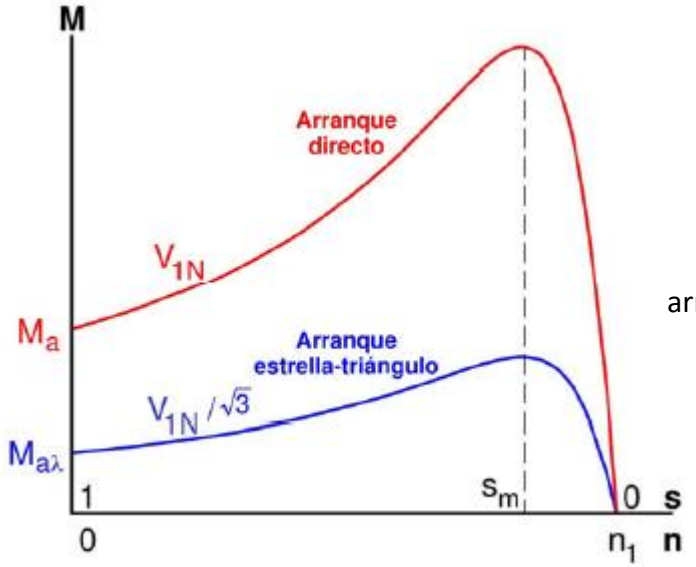
Triángulo: $I_{aL} = \sqrt{3} \cdot I_a$

El par de arranque directo se le denomina Ma y se puede obtener mediante de la ecuación general haciendo que la tensión de fase $V_1 = V_{1N}$ y s = 1.

4.8.2 Arranques con tensión reducida

Existen varios procedimientos de arranque que consisten en alimentar al motor con una tensión inferior a la nominal en el momento del arranque para después, cuando el rotor ya está girando, ir aumentando V_1 hasta alcanzar su valor nominal.

De esta manera, al tener en el arranque una tensión inferior a la nominal la corriente de arranque disminuye, pero también el par de arranque (el par de arranque es proporcional al cuadrado de la tensión V1). Hay que tener en cuenta esto y comprobar que el par de arranque del motor con tensión reducida sea suficientemente grande como para que se cumpla la condición de arranque. Por esta razón, estos procedimientos de arranque sólo se pueden utilizar si el motor se arranca sin carga o con cargas mecánicas que no ejerzan un par resistente elevado a bajas velocidades.



Curvas de momento-s, para arranque estrella-triángulo.

Para reducir la tensión durante el arranque se suelen emplear los siguientes métodos: conexión mediante autotransformador, mediante arrancador electrónico, o conexión de impedancias en serie con el estator. En los motores trifásicos uno de los más empleados es el arranque estrella-triángulo. Sólo se puede utilizar si el motor está conectado a una red eléctrica cuya tensión de línea sea igual a la tensión nominal de fase del motor. Esto obliga a que para que el motor funcione a su tensión nominal deba conectarse en triángulo.

En este caso el arranque se realiza con el motor conectado en estrella. Cuando el motor ha adquirido cierta velocidad se conmutan las conexiones y se lo conecta en triángulo para que pase a funcionar con su tensión asignada.

Al arrancar en estrella, la tensión de fase del motor ya no es la asignada sino √3 veces menor:

$$V_{lL} = V_{lN} \rightarrow \text{Conexión estrella para que: } V_1 = \frac{V_{lL}}{\sqrt{3}} = \frac{V_{lN}}{\sqrt{3}}$$

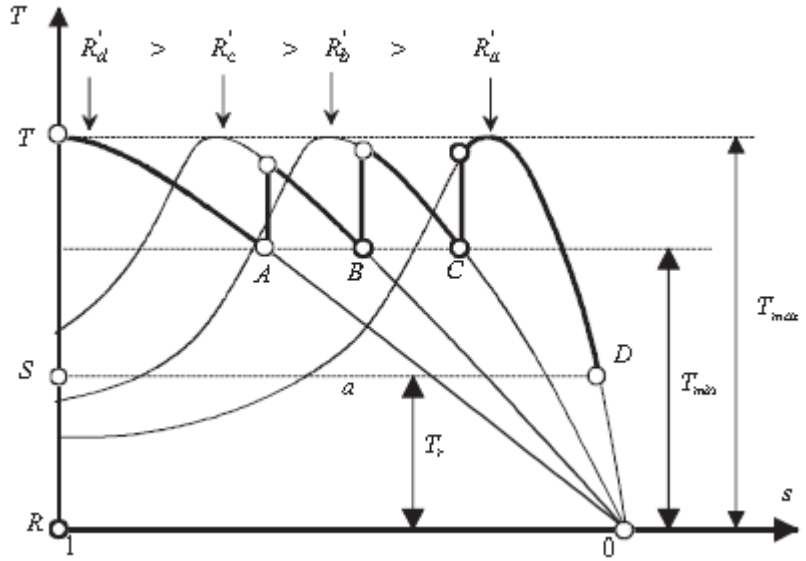
Esto provoca que la corriente de fase en este arranque sea √3 veces menor que con arranque directo. En consecuencia, tanto la corriente de línea en el arranque estrella-triángulo Ia_L como el par de arranque correspondiente Ma son iguales a la tercera parte de sus respectivos valores en el arranque directo.

$$I_{a\lambda} = \frac{I_{aL}}{3} \qquad M_{a\lambda} = \frac{M_a}{3}$$

4.8.3 Arranque por introducción de resistencias en serie con el rotor

Este sistema de arranque sólo se puede utilizar en motores de rotor bobinado y consiste en conectar una resistencia en serie con cada fase del rotor. Una vez arrancado el motor, se van disminuyendo progresivamente las resistencias hasta que el rotor queda cortocircuitado.

Con este sistema se reduce la intensidad de arranque (ver la expresión para I_2') y se aumenta el deslizamiento en el que se produce el par máximo, pero sin que éste varíe;



lo que origina el aumento del par de arranque con respecto al del arranque directo. Incluso se puede obtener el par máximo en el arranque para la resistencia R'_{adic} conectada en serie con el rotor, cuyo valor viene dado por la expresión:

$$s_m = 1 = \frac{R_2' + R_{adic}'}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} \qquad R_{adic}' = \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2} - R_2'$$

4.8.4 Motores de doble jaula y de ranura profunda

El método de arranque por introducción de resistencias en serie con el rotor es el único que permite reducir la corriente en el arranque, y a su vez aumentar el par. Sin embargo, este método sólo puede utilizarse con motores de rotor bobinado.

La construcción de los motores de jaula que, se realiza de alguna manera, para obtener un arranque con características similares a los motores de rotor bobinado. Los motores de doble jaula poseen dos jaulas concéntricas (ven Figura) construidas de tal manera que la jaula externa presenta una pequeña autoinducción (debida a los flujos de dispersión) y una elevada resistencia, mientras que la interna presenta baja resistencia y alta autoinducción. La jaula externa tiene barras de menos sección y se construye con un material de mayor resistividad (latón o bronce) que la jaula interna (cobre).



Rotor de doble jaula y de ranura profunda.

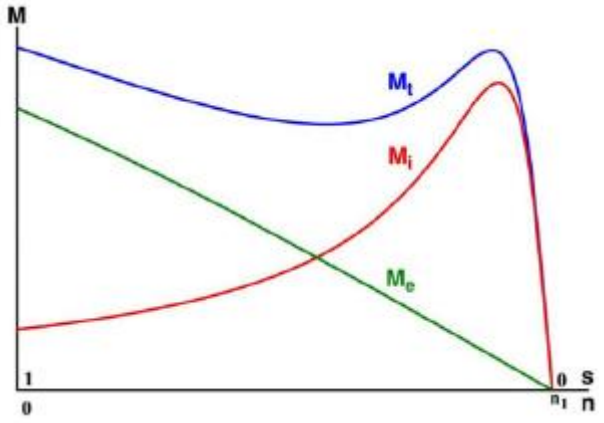
Al arrancar el motor la jaula presenta menor impedancia que la jaula interna -de alta reactancia – y las corrientes rotóricas circulan preferentemente por ella. Se consigue así un elevado par de arranque, pues el rotor presenta entonces una resistencia alta.

A medida que el motor adquiere velocidad, disminuye la frecuencia rotórica y varía el

reparto de corrientes entre las dos jaulas, aumentando la corriente de la jaula interna. En régimen normal –es decir, con deslizamientos pequeños- la frecuencia rotórica es muy pequeña y las reactancias de las jaulas son despreciables, de tal manera que la corriente circula casi exclusivamente por la jaula interna.

Los motores de ranura profunda tienen una jaula cuyos conductores tienen una forma tal que su parte inferior presenta pequeña resistencia y alta autoinducción y la parte superior presenta alta resistencia y baja autoinducción.

En los motores de doble jaula y de ranura profunda los parámetros R’2 y X’2 (y, consecuentemente, también Rcc y R’c) no son constantes, sino que son funciones de la frecuencia rotórica f2. Si el motor es alimentado con corrientes de frecuencia f1 constante, se tiene que los parámetros R’2 y X’2 (y Rcc y R’c) son funciones del deslizamiento s. Sin embargo, con pequeños deslizamientos (no superiores al deslizamiento de par máximo sm) los parámetros del rotor se pueden considerar constantes. Esto permite estudiar estos motores como si fueran de una sola jaula cuando funcionan con deslizamientos pequeños.



Curva par-velocidad de un motor de doble jaula

La curva de par-velocidad de un motor de doble jaula (Mt) se puede obtener como suma de las correspondientes a cada una de sus jaulas (Mi de la jaula interna y Me de la jaula externa).

4.9 Control de velocidad

De acuerdo con la expresión que define el deslizamiento, la velocidad del rotor viene dada por la expresión:

$$n = n_1(1 - s) = \frac{60\, f_1}{p}(1 - s)$$

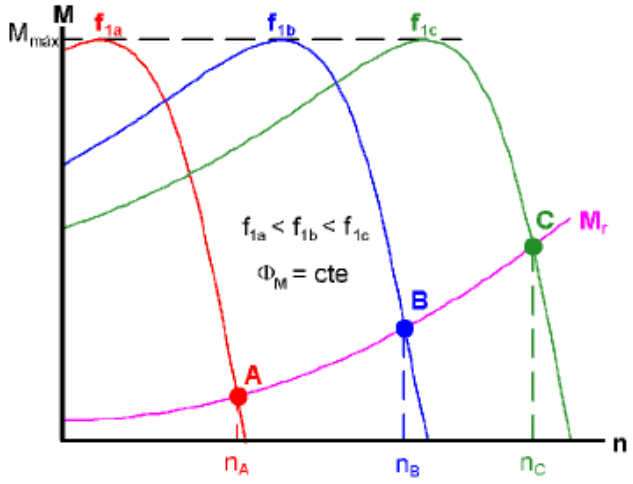
que indica que la velocidad depende del deslizamiento, de la frecuencia y del número de pares de polos.

La regulación por variación del número de polos permite únicamente alcanzar dos o tres valores de velocidad diferentes, ya que el número de pares de polos p sólo puede adoptar valores discretos. Se utiliza en máquinas de jaula de ardilla ya que este tipo de rotor adapta automáticamente (por inducción) su número de polos al existente en el estator. En este se disponen, dos o más arrollamientos independientes, cada uno de ellos con un número de polos diferente; o un arrollamiento especial que admita diferentes formas de conexión para modificar su número de polos.

La regulación por variación del resbalamiento se puede realizar, variando la tensión de alimentación o introduciendo resistencias en serie con las fases del rotor (sólo en los motores de rotor bobinado). Estos sistemas de regulación son muy sencillos de realizar, pero son muy poco eficientes, pues al aumentar el resbalamiento aumentan las pérdidas en el rotor.

Otro sistema de variación del deslizamiento para motores de rotor bobinado consiste en conectar el rotor a un variador de frecuencias (es decir, a una fuente de tensión que permite variar electrónicamente el valor eficaz y la frecuencia de las tensiones que suministra). Este sistema es mucho más eficiente que los anteriores porque permite recuperar la energía cinética reinyectándola a la red.

La *regulación por variación de la frecuencia* consiste en variar la frecuencia f1 de las corrientes del estator con lo que se modifica la velocidad de sincronismo n1 de la máquina. Para ello se alimenta el estator a través de un variador de frecuencias. Este sistema permite variar la velocidad de forma continua entre un amplio margen de velocidades. Para frecuencias f1 por debajo de la nominal interesa variar la tensión V1 del estator en función de la frecuencia de forma que el flujo por polo ϕ_M sea el mismo para todas las frecuencias. De esta manera se consigue que para todas las frecuencias el par que suministra la máquina a la corriente nominal sea el mismo (el par nominal) y que también a todas las frecuencias el par máximo sea el mismo (ver Figura).



Regulación de la velocidad por variación de la frecuencia f_1 manteniendo el flujo por polo Φ_M constante ($f_{1c} = f_{1N}$)

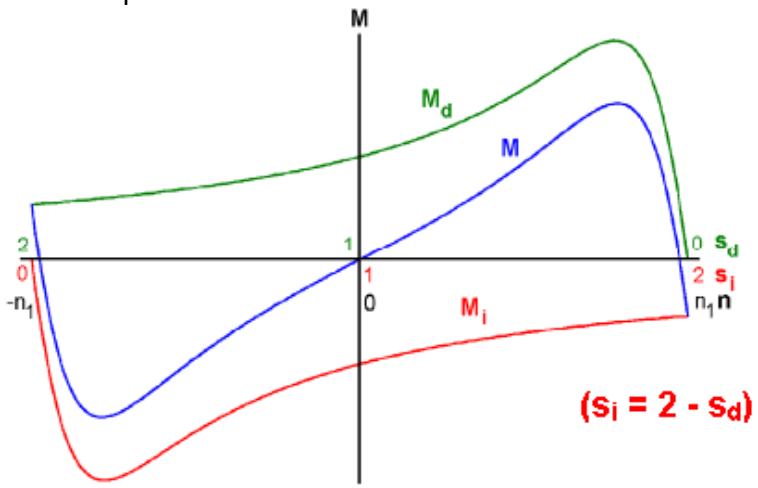
Para frecuencias f1 por encima de la nominal no se puede mantener constante el flujo por polo porque entonces la fem E1, y por tanto la tensión en bornes serían mayores que en condiciones

nominales. Por lo tanto, para frecuencias por encima de la nominal se mantiene la tensión de alimentación igual al valor nominal.

4.10 Motores monofásicos.

En su forma básica un motor monofásico de inducción consiste en una máquina asincrónica de jaula de ardilla cuyo arrollamiento estatórico es monofásico.

El teorema de Leblanc establece que un arrollamiento monofásico recorrido por una corriente alterna crea un campo magnético alterno, que equivale a dos campos magnéticos giratorios iguales que rotan en sentidos opuestos. Cada uno de estos campos giratorios origina un par similar al de una máquina de inducción polifásica.



Si el motor gira a una velocidad n, el resbalamiento s_d del campo giratorio directo (el que gira en el mismo sentido que el motor) vale

$$s_d = \frac{n_1 - n}{n_1} = 1 - \frac{n}{n_1} = s$$

y el deslizamiento s_i del campo inverso (el que gira en sentido contrario al del eje del motor) vale

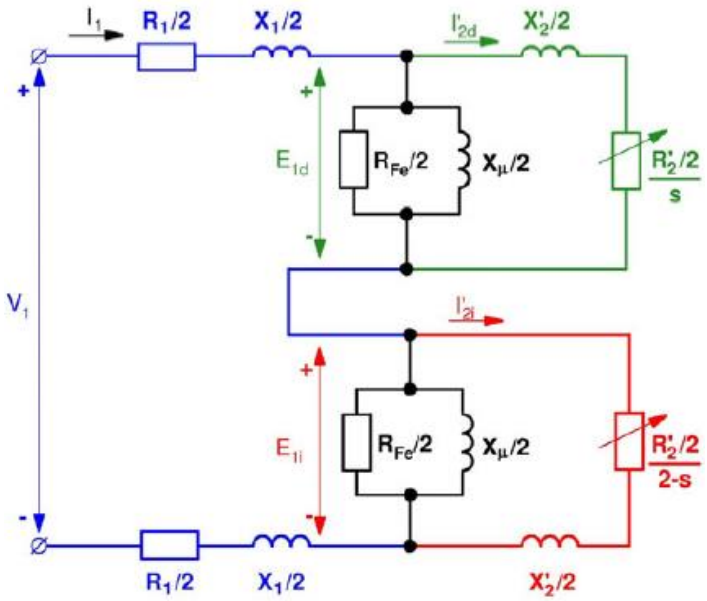
$$s_i = \frac{(-n_1) - n}{(-n_1)} = 1 + \frac{n}{n_1} = 2 - s$$

El par M_i del campo inverso se opone al par M_d del campo directo, por lo que se representa hacia el lado negativo del eje de ordenadas. El par resultante M se obtiene sumando M_d y M_i.

Nótese que el par de arranque de este motor es nulo, pues a velocidad nula los deslizamientos s_d y s_i son iguales y los dos campos giratorios ejercen pares de igual valor y sentidos opuestos, por lo que se anulan entre sí. Sin embargo, si se consigue hacer girar al motor a una velocidad n los deslizamientos de los dos campos giratorios no son iguales y el par resultante no será nulo. Por lo tanto, una vez arrancado, el motor sigue girando por sí mismo.

Como el par inverso Mi se opone al par directo Md, este motor consume más corriente que si sólo actuase un único campo giratorio.

El análisis de los motores monofásicos de inducción se realiza mediante el circuito equivalente de la siguiente Figura.

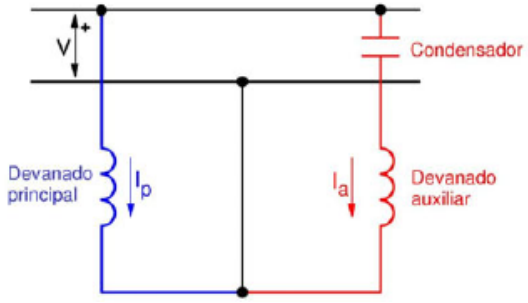


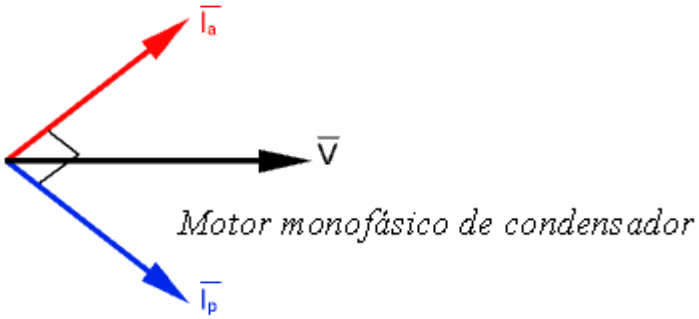
El principal inconveniente de los motores monofásicos de inducción es que tienen un par de arranque nulo. Se aplican métodos para superar este problema haciendo que el motor se comporte como bifásico. Así se tienen los motores monofásicos con arranque por condensador y de fase partida.

Motores con arranque por condensador

Los motores monofásicos con arranque por condensador poseen en su estator dos devanados desfasados 90° eléctricos en el espacio; uno de ellos se denomina *principal* y cubre los 2/3 de las ranuras del estator y el otro se denomina *auxiliar* y cubre el resto del estator.

En serie con el devanado auxiliar se conecta un condensador de tal manera que las intensidades que circulen por ambos devanados queden aproximadamente desfasadas 90° en el tiempo y sus módulos sean iguales





Al circular unas corrientes de iguales valores eficaces y desfasadas entre sí 90° en el tiempo por unos devanados desfasados 90° eléctricos en el espacio la máquina se comporta como un motor bifásico y se genera un campo magnético giratorio que hace girar al motor.

Una vez arrancado el motor, se puede desconectar el devanado auxiliar y el motor seguirá funcionando como monofásico simple o se le puede dejar con el condensador y el devanado auxiliar conectados. En este último caso hay que dimensionar el condensador y el devanado auxiliar para que puedan funcionar conectados a la red no sólo durante el arranque, sino de forma permanente.

Motores de fase partida

Estos motores poseen también dos devanados desfasados 90º eléctricos entre sí. El devanado principal tiene gran reactancia y baja resistencia y el devanado auxiliar tiene gran resistencia y baja reactancia. Así se consigue que las corrientes que circulan por ambos devanados estén desfasadas entre sí un ángulo α.

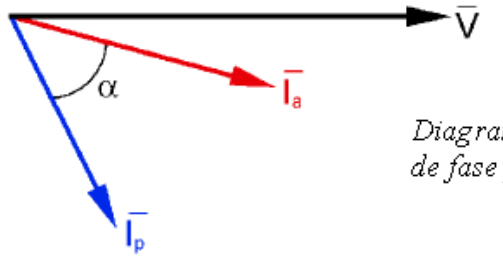


Diagrama fasorial de un motor de fase partida

Las intensidades que circulan por ambos arrollamientos, Ia e Ip, no tienen un desfase de 90º, por lo que no se obtiene un campo giratorio perfecto (de amplitud constante) sino un campo magnético giratorio de amplitud variable. Aún así, este campo logra hacer girar el rotor con lo que se consigue el arranque del motor. Una vez que el motor ha arrancado, un interruptor centrífugo desconecta automáticamente el devanado auxiliar y el motor queda funcionando como monofásico simple.